

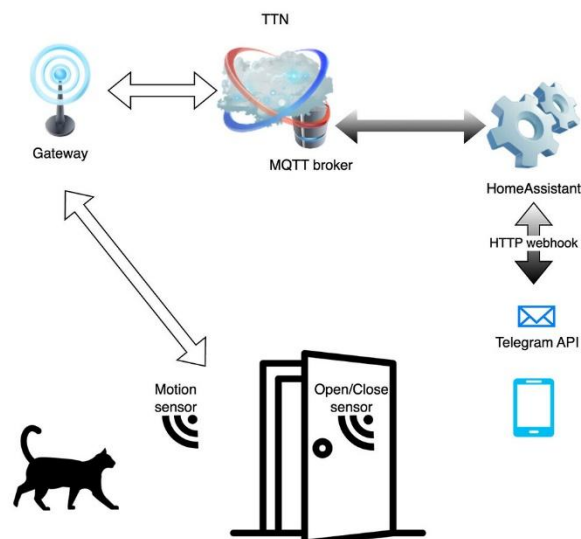
Objetivos:

Desplegar en Docker un stack compuesto por **Mosquitto (MQTT)**, **InfluxDB** y **Grafana**, y conectarlo con **The Things Network (TTN)** para recibir datos enviados desde un dispositivo **LoRaWAN** basado en Arduino (Heltec LoRa32).

Flujo:

Arduino (LoRaWAN) → Gateway/TTN → MQTT → Tu Docker

1. Arduino envía un paquete LoRaWAN.
2. TTN recibe el uplink del nodo.
3. TTN reenvía ese uplink a un MQTT Broker externo.
4. Telegraf recoge esos datos por MQTT → los manda a InfluxDB → Grafana los visualiza.



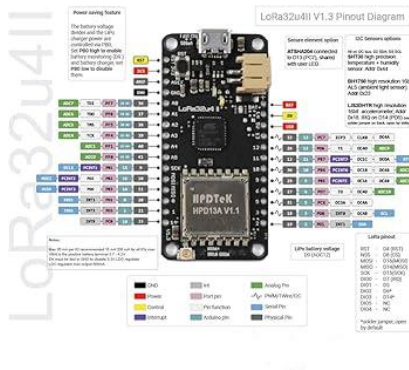
LoRa es una **modulación de radio** de largo alcance y bajo consumo, pensada para enviar pocos bytes a varios kilómetros, usando bandas ISM (sin licencia).

Es solo la forma de “dibujar” los bits en el aire.

- **LoRa** → la **capa física** (radio pura: frecuencia, potencia, ancho de banda, SF, CR...).
- **LoRaWAN** → un **protocolo completo** encima de LoRa: define cómo se registran los nodos, cómo se cifran los datos, cómo se organizan las gateways, cómo se hablan con redes tipo TTN.

El **LoRa32u4 II** (por ejemplo de BSFrance) es una placa que combina:

1. Microcontrolador principal: ATmega32u4



- Es el mismo que usa el **Arduino Leonardo**.
- Corre a 8 MHz o 16 MHz según versión.
- Tiene USB nativo → aparece como puerto COM sin chip FTDI.
- Memoria limitada (menos RAM y Flash que ESP32).
- Sin WiFi, sin Bluetooth.

Esto implica una diferencia clave:

→ No podés usar librerías diseñadas para ESP32 (como Heltec_ESP32, ESP-IDF, ESP-SX1276, etc.).

PROBLEMAS CON EL LORA32U4II:

Si no aparece el COM ## apretar dos veces botón reset cuando estás corriendo un código vacío.

- Se usa esta librería <https://github.com/zakibakar75/LoRa32u4-by-BSFrance>, se usa ese board.

2. Heltec WiFi LoRa 32, el hardware está dividido en dos cosas:

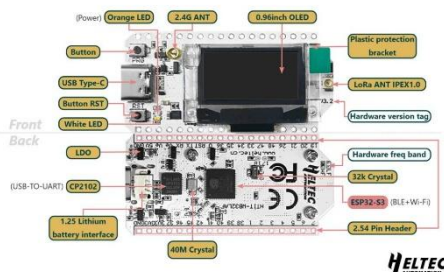
1. Microcontrolador (MCU)

- En Heltec V3: un **ESP32**.
- Es el que corre tu sketch de Arduino: setup(), loop(), etc.
- Maneja WiFi, UART, I2C, etc.

2. Módulo de radio LoRa

- Normalmente un **SX1276 / SX1278** o similar.
- No “piensa”, solo envía y recibe ondas de radio según le diga el ESP32.

WiFi LoRa 32 V3



PROBLEMAS ENCONTRADOS CON EL HELTEC LORA32 V3: no se encuentran librerías compatibles con OTAA (over-the-air activation), por lo tanto difícil la conexión con TTN.

FLUJO EN ARDUINO

Inicialización → Mensaje → Enviar paquetes por LoRa

Diferencias:

Característica	Heltec V3 (ESP32)	LoRa32u4 II (ATmega32u4)
Arquitectura	32 bits	8 bits
RAM	Mucha (520 KB)	Muy poca (2560 bytes)

Característica	Heltec V3 (ESP32)	LoRa32u4 II (ATmega32u4)
WiFi/Bluetooth	Sí	No
Librerías compatibles	ESP32	Arduino AVR
Bootloader	esptool	Caterina/Leonardo
Potencia	Alta	Baja

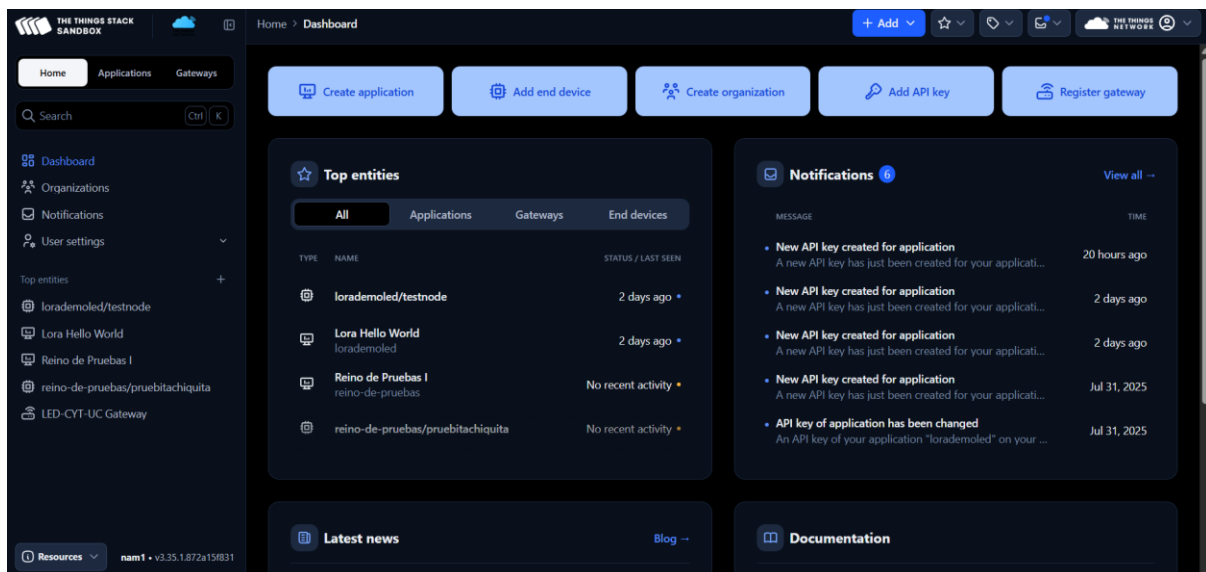
TTN (The Things Network):

TTN es un backend LoRaWAN global basado en la nube que permite recibir, autenticar y procesar paquetes enviados por nodos IoT usando LoRaWAN. El nodo (Arduino) únicamente transmite por LoRaWAN; una gateway cercana recibe la señal, TTN la procesa y expone los datos mediante APIs como MQTT, que luego son consumidos por nuestro stack Docker (Mosquitto, Telegraf, InfluxDB y Grafana) para análisis y visualización.

Cómo se implementa TTN paso por paso

Paso 1: Crear una cuenta en TTN

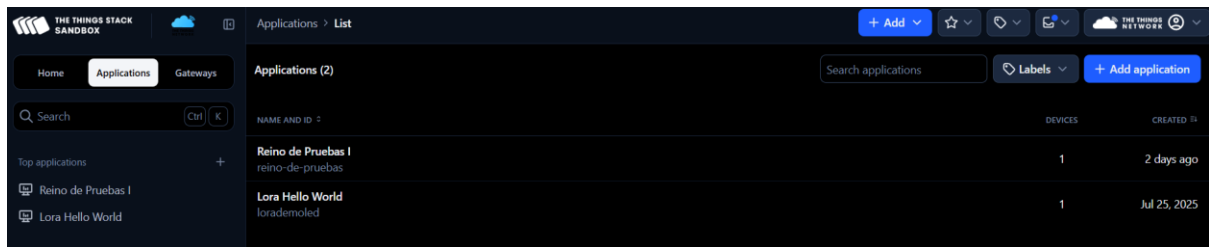
<https://console.cloud.thethings.network>



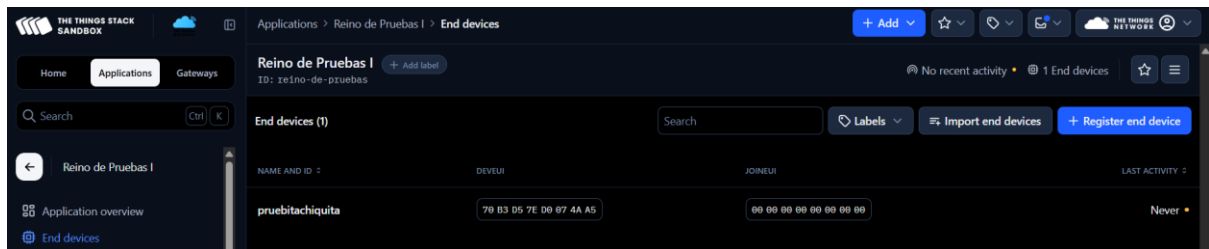
Paso 2: Crear una aplicación

Ejemplo:

app-id: demo-lora



Paso 3: Añadir un dispositivo (end device)



Registrar:

- **DevEUI**
- **AppEUI**
- **AppKey**

TTN puede generarlos, pero lo mejor es que el código y TTN coincidan exactamente.

Paso 4: Configurar la región LoRaWAN

En Paraguay → **AS923-2** o **AS923-1** según gateway.

⚠ Si esto está mal, *nunca* vas a conectar.

Paso 5: Escribir el código Arduino con LoRaWAN (LMIC)

Este es el *único* modo oficialmente soportado para TTN en Arduino.

LMIC es solo **una librería que implementa el protocolo LoRaWAN**.

Y LoRaWAN tiene **dos modos de activación posibles**:

1. **OTAA** → Over-The-Air Activation (El que se usa en el tp)
2. **ABP** → Activation By Personalization

Paso 6: Ver uplinks en TTN

Cada vez que enviás un paquete LoRaWAN, TTN lo muestra en:

Application → Live Data

Si no aparece ahí → no existe para TTN.

Paso 7: Integrar TTN con Docker vía MQTT

Broker de TTN - MQTT:

- **Host:** eu1.cloud.thethings.network //ver con respect al país
- **Port:** 8883
- **Username:** <app-id>
- **Password:** <API key que generás en TTN>

Topic que te entrega TTN:

v3/<app-id>@ttn/devices/<device-id>/up

A partir de ahí:

TTN MQTT → Telegraf → InfluxDB → Grafana.

Estamos en MQTT y queremos ver gráficos en Grafana.

TTN MQTT



Mensaje con `uplink_message.decoded_payload.led`

CREACION DE UNA INTRANET

HA -> MQTT -> NODE-RED -> MQTT -> TTN